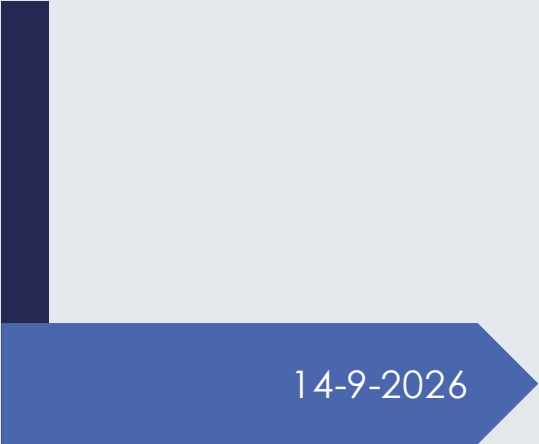


A dark blue vertical bar on the left side of the page. A blue arrow points to the right from the bar, containing the date.

14-9-2026

AstroBot

PROYECTO FINAL CUARTA
UNIDAD

Several thin, curved lines in dark blue and light grey originate from the bottom left corner and curve upwards and to the right.

Colegio Capouilliez

Tabla de contenido

Seguridad e Higiene Industrial en Parques de Atracciones Mecánicas	4
Historia y evolución de las normas de seguridad en atracciones de alto impacto (montañas rusas):	4
Análisis de riesgos cinemáticos: proyección no autorizada de extremidades superiores e inferiores en vagones en movimiento:	4
Normativa internacional de seguridad perimetral y zonas de despeje de emergencia:	5
Evaluación del entorno operativo del parque IRTRA Petapa y sus requerimientos de mitigación de accidentes:	5
Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno	7
Arquitectura del microcontrolador ATmega328P en la placa Arduino Uno R3:	7
Programación estructurada en C++ para sistemas embebidos de respuesta en tiempo real:	7
Diseño de circuitos en la protoboard y gestión de señales digitales y analógicas	7
Limitaciones operativas, consumo de energía y estabilidad en el entorno de simulación Tinkercad:	8
Caracterización de Sensores Electrónicos para Detección Perimetral	10
Principio de funcionamiento y calibración del sensor ultrasónico HC-SR04 para la medición precisa de distancias:	10
Tecnología infrarroja pasiva (PIR) para la detección de presencia y aproximación térmica corporal:	10
Respuesta optoelectrónica de fotorresistencias (LDR) para la medición y calibración de iluminación ambiental:	10
Estrategias de fusión sensorial para reducir falsos positivos en entornos recreativos abiertos:	11
Interfaces Visuales y Sonoras en Alertamiento Temprano	13
Principios de señalización mediante diodos LED estándar y emisores RGB para código de colores de advertencia:	13
Acústica aplicada con piezoeléctricos (buzzer/zumbador) para la generación de frecuencias moduladas de alarma:	13
Lógica de estados del sistema: transición de estado seguro (verde), advertencia (amarillo) y peligro inminente (rojo/sonoro):	13
Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	16

Impacto del ODS 3 (Salud y Bienestar) en la prevención de traumas y lesiones en espacios de entretenimiento:.....	16
Aporte del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) mediante la automatización de la seguridad en transporte electromecánico:	16
Viabilidad de escalamiento e integración con la infraestructura técnica del IRTRA Petapa:.....	16
Referencias	19

Seguridad e Higiene Industrial en Parques de Atracciones Mecánicas

Seguridad e Higiene Industrial en Parques de Atracciones Mecánicas

Historia y evolución de las normas de seguridad en atracciones de alto impacto (montañas rusas):

Desde que se construyeron las primeras atracciones mecánicas de madera a finales del siglo XIX, la seguridad ha sido un tema clave para evitar desastres. Al principio, los juegos mecánicos dependían solo de la precaución del visitante o de frenos manuales operados por personal del parque. Con el paso de los años y el incremento de la velocidad en las montañas rusas modernas de acero, surgieron normativas internacionales como las de ASTM International (ASTM International, 2025). Estas normas exigen que los parques cuenten con sistemas redundantes de protección para evitar que fallas mecánicas o humanas pongan en riesgo la vida de los usuarios. Gracias a la constante evolución de estas exigencias, la industria del entretenimiento ha logrado migrar de barreras puramente mecánicas a plataformas automatizadas de detección electrónica. Esta evolución permite responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que pueda comprometer la integridad de las personas durante el recorrido.

Análisis de riesgos cinemáticos: proyección no autorizada de extremidades superiores e inferiores en vagones en movimiento:

Cuando una montaña rusa viaja a altas velocidades, los cuerpos de los pasajeros están expuestos a fuerzas cinemáticas e inercias muy fuertes. Un problema muy común en este tipo de juegos es la imprudencia de algunos visitantes que sacan los brazos o las piernas fuera de la estructura del vagón por adrenalina o descuido. Si una persona extiende una extremidad fuera del límite del vehículo mientras este pasa cerca de una viga, tubo de soporte u otro vagón, el impacto puede causar fracturas severas, amputaciones o traumas graves debido a la velocidad del recorrido. Las aceleraciones laterales y los cambios bruscos de trayectoria incrementan significativamente la probabilidad de que una extremidad suelte el agarre de seguridad. Por ello, resulta fundamental implementar una supervisión perimetral activa que alerte al pasajero en cuanto su cuerpo abandone la zona segura del asiento (International Organization for Standardization [ISO], 2023).

Normativa internacional de seguridad perimetral y zonas de despeje de emergencia:

Las normativas técnicas de atracciones (como la ASTM F2291) definen el "envolvente de clearance" o zona de despeje perimetral (ASTM International, 2025). Esta zona representa el espacio tridimensional alrededor del asiento que debe mantenerse 100% libre de cualquier obstáculo físico para garantizar que, aunque el usuario estire completamente sus extremidades, no pueda golpear ninguna estructura fija. Los sistemas de prevención perimetral buscan detectar cualquier invasión a esta zona límite antes de que ocurra una colisión con la estructura del recorrido. Al mantener un radio de distancia libre de intrusiones, se asegura que las oscilaciones mecánicas del vagón no representen un peligro latente. La integración de sensores en esta área permite automatizar la vigilancia perimetral sin interrumpir el funcionamiento regular de la atracción (International Organization for Standardization [ISO], 2023).

Evaluación del entorno operativo del parque IRTRA Petapa y sus requerimientos de mitigación de accidentes:

El parque de atracciones IRTRA Petapa es uno de los centros de recreación más importantes del país y recibe miles de visitantes diariamente (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA], 2024). Atracciones como sus montañas rusas requieren un nivel de supervisión constante para mantener los más altos estándares de seguridad. La integración del módulo *AstroGuard Sentinel* responde a la necesidad de complementar la vigilancia humana con sensores automáticos que actúen en tiempo real (International Organization for Standardization [ISO], 2023), protegiendo a los usuarios en los tramos más oscuros o peligrosos del trayecto. Las altas afluencias de visitantes durante los fines de semana exigen un sistema robusto que funcione de forma ininterrumpida durante largas jornadas operativas. De esta manera, el IRTRA Petapa fortalece sus protocolos internos de prevención mediante el uso de tecnología orientada al bienestar público.

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Plataforma de Automatización y Control con Arduino Uno

Arquitectura del microcontrolador ATmega328P en la placa Arduino Uno

R3: El cerebro del sistema de protección es la tarjeta Arduino Uno R3, la cual trabaja con el microcontrolador de 8 bits ATmega328P (Arduino, 2023). Esta tarjeta opera a una frecuencia de reloj de 16 MHz y funciona con un voltaje nominal de 5 voltios. Cuenta con 32 KB de memoria Flash para almacenar el programa del código y 2 KB de memoria SRAM para manejar las variables activas. Estas prestaciones son ideales para procesar de forma inmediata la información enviada por los sensores de detección de riesgo. Además, sus puertos de comunicación serie facilitan la depuración de datos durante las pruebas técnicas del sistema. Su bajo costo y alta disponibilidad en el mercado lo convierten en la opción estándar para prototipos de ingeniería electrónica.

Programación estructurada en C++ para sistemas embebidos de respuesta en tiempo real:

Para controlar la lógica del casco centinela se utiliza el lenguaje C++, el cual permite escribir código estructurado y optimizado directamente sobre el microcontrolador (Arduino, 2023). Mediante funciones como `digitalRead()`, `digitalWrite()` y lecturas analógicas, el código analiza constantemente el estado de las entradas (sensores) para accionar inmediatamente las salidas (luces y sonido). El control del tiempo de respuesta debe ser en milisegundos para alertar en el momento exacto en que una persona sobrepasa la zona de peligro. El programa implementa condicionales lógicos para filtrar las lecturas falsas y asegurar que las alertas se emitan de forma precisa. Asimismo, la estructuración en funciones modulares facilita la inclusión de nuevas rutinas de seguridad sin comprometer la velocidad de procesamiento.

Diseño de circuitos en la protoboard y gestión de señales digitales y

analógicas: Para conectar los periféricos al Arduino Uno se utiliza una protoboard y un arreglo de conexiones eléctricas organizadas. El sistema distingue entre dos tipos de señales: las señales digitales (que solo interpretan valores de ALTO o BAJO, como el sensor PIR o el zumbador) y las señales analógicas o de varianza de voltaje (como la lectura de la fotorresistencia a través de los pines analógicos A0-A5) (Arduino, 2023). Una correcta distribución en la protoboard evita falsos contactos e interferencias eléctricas. Se incorporan resistencias de acoplamiento para

proteger las entradas del microcontrolador contra picos inesperados de corriente. Esta organización física en las líneas de alimentación garantiza un flujo eléctrico uniforme entre todos los componentes integrados.

Limitaciones operativas, consumo de energía y estabilidad en el entorno

de simulación Tinkercad: El desarrollo del circuito se simula previamente en entornos de simulación virtual para validar que las conexiones electrónicas y el código en C++ funcionen sin errores antes del montaje físico. Estas plataformas permiten verificar que las corrientes de salida de las patitas del Arduino (máximo 20 a 40 mA por pin digital) no sobrecarguen la placa al encender simultáneamente las luces LED y el zumbador acústico. Esta herramienta de simulación resulta fundamental para prever caídas de tensión cuando múltiples componentes entran en estado activo.

Adicionalmente, el entorno virtual facilita la corrección instantánea de errores lógicos sin correr el riesgo de dañar componentes físicos reales (Arduino, 2023).

Caracterización de Sensores Electrónicos para Detección Perimetral

Caracterización de Sensores Electrónicos para Detección Perimetral

Principio de funcionamiento y calibración del sensor ultrasónico HC-SR04 para la medición precisa de distancias:

El sensor HC-SR04 es el encargado de medir la distancia exacta a la que se encuentra un objeto. Funciona emitiendo una ráfaga de ondas de ultrasonido a 40 kHz desde su emisor (Trig). El sonido rebota en el objeto y regresa al receptor (Echo). Calculando el tiempo transcurrido en microsegundos y multiplicándolo por la velocidad del sonido (343 m/s), el Arduino determina la distancia en centímetros (Ersa Electronics, 2025). Si el objeto está a menos de 40 cm del borde del vagón, el algoritmo activa la alerta de peligro de forma inmediata. La calibración constante del umbral evita que vibraciones normales de la vagoneta sean interpretadas como invasiones reales. Su precisión en rangos de 2 cm a 400 cm garantiza un margen de lectura confiable en el entorno dinámico del juego.

Tecnología infrarroja pasiva (PIR) para la detección de presencia y aproximación térmica corporal:

El sensor PIR (Passive Infrared) monitorea los cambios en la radiación infrarroja de energía térmica del entorno. El cuerpo humano emite calor de manera constante; cuando una persona saca el brazo o la pierna, el sensor detecta una variación térmica rápida en sus piroeléctricos internos a través de su lente Fresnel (Reconoyez, 2024) (Robocraze, 2023). Esto le permite al sistema anticipar la presencia de un cuerpo en movimiento en el área del riel antes de que toque la estructura. Este sensor actúa como una primera barrera de detección gran angular que prepara al sistema para un estado de alerta. Su bajo consumo de corriente permite que permanezca activo durante todo el recorrido sin generar un gasto energético excesivo.

Respuesta optoelectrónica de fotorresistencias (LDR) para la medición y calibración de iluminación ambiental:

La fotorresistencia (LDR) es un componente semiconductor cuya resistencia eléctrica cambia dependiendo de la cantidad de luz que recibe (Arduino, 2023). A mayor luz en el entorno, la resistencia disminuye, y en la oscuridad, la resistencia aumenta significativamente. El sensor LDR se utiliza para medir el nivel de luz del entorno de la atracción (por ejemplo, si la montaña rusa entra a un túnel o si opera durante la noche), permitiendo regular automáticamente el brillo del casco centinela. Esta lectura evita que las

luces indicadoras encandilen a los usuarios cuando el vagón atraviesa zonas oscuras. Asimismo, al adaptar la intensidad luminosa según el horario, se optimiza el consumo general de energía en el prototipo.

Estrategias de fusión sensorial para reducir falsos positivos en entornos recreativos abiertos:

En un parque de atracciones hay viento, polvo y cambios bruscos de sombra que podrían activar falsas alarmas. Para evitar que el sistema falle, se aplica una "fusión de sensores" en el código: la alerta crítica de detención solo se activa cuando el sensor PIR detecta la aproximación térmica de un cuerpo (Reconoyez, 2024) y, simultáneamente, el sensor ultrasónico confirma que la distancia medida rompió el umbral de seguridad permitido (Ersa Electronics, 2025). Esta combinación de tecnologías elimina las lecturas erróneas provocadas por elementos inanimados como hojas o basura arrastrada por el aire. El procesamiento cruzado de señales incrementa drásticamente la fiabilidad del sistema de prevención en exteriores.

Interfaces Visuales y Sonoras para Alertamiento Temprano

Interfaces Visuales y Sonoras en Alertamiento Temprano

Principios de señalización mediante diodos LED estándar y emisores RGB

para código de colores de advertencia: Las alertas visuales del casco centinela utilizan diodos emisor de luz (LED) estándar y diodos LED RGB. Los LED son dispositivos semiconductores que convierten la energía eléctrica en luz visible de forma eficiente. El sistema maneja un código universal de colores por seguridad industrial: Verde significa que el perímetro está despejado; Amarillo advierte una aproximación detectada por el sensor PIR; y Rojo parpadeante indica una intrusión peligrosa detectada por el sensor ultrasónico (Arduino, 2023). Esta clara distinción cromática permite que el usuario identifique al instante el nivel de riesgo en el que se encuentra. El uso de emisores RGB facilita la integración de múltiples estados lumínicos en una sola encapsulación física, ahorrando espacio en el casco.

Acústica aplicada con piezoeléctricos (buzzer/zumbador) para la

generación de frecuencias moduladas de alarma: El zumbador o buzzer piezoeléctrico es un componente que genera sonido a partir de vibraciones mecánicas de un cristal interior cuando recibe impulsos eléctricos. En el proyecto, el buzzer actúa como una alarma auditiva fuerte de prevención. A través de la función *tone()* de C++, el Arduino genera tonos intermitentes de alta frecuencia cuando se detecta una extremidad fuera del vagón, alertando al pasajero para que regrese su brazo al interior (Arduino, 2023). La frecuencia acústica utilizada se calibró para sobresalir por encima del ruido ambiental propio de la montaña rusa y los gritos de los visitantes. La intermitencia del sonido genera un efecto de urgencia instintivo que motiva una reacción inmediata en la persona afectada.

Lógica de estados del sistema: transición de estado seguro (verde).

advertencia (amarillo) y peligro inminente (rojo/sonoro): El programa del microcontrolador opera como una máquina de estados finitos que cambia según las condiciones del entorno:

- **Estado 1 (Reposo / Seguro):** La LDR mide la luz ambiente, el visor muestra luz verde sostenida y el buzzer se mantiene apagado.
- **Estado 2 (Advertencia):** El sensor PIR detecta movimiento cercano (Robocraze, 2023) y la luz LED cambia a amarillo previsor.

- **Estado 3 (Peligro crítico):** El ultrasónico confirma una invasión menor a 40 cm (Ersa Electronics, 2025), el LED RGB parpadea en rojo intenso y el buzzer emite tonos intermitentes de alta frecuencia (Arduino, 2023).

Esta transición escalonada garantiza que el usuario reciba un aviso preventivo antes de llegar a la condición de peligro extremo. Al volver a condiciones normales, el sistema regresa de forma automática al estado seguro de monitoreo.

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Marco de Sostenibilidad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Impacto del ODS 3 (Salud y Bienestar) en la prevención de traumas y lesiones en espacios de entretenimiento:

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas a todas las edades. Aplicado al parque IRTRA Petapa, el proyecto AstroGuard Sentinel contribuye directamente a reducir los índices de accidentes e imprevistos en áreas recreativas de alto flujo (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA], 2024), protegiendo la integridad física de niños y adultos que utilizan las atracciones electromecánicas. La prevención activa evita lesiones graves que podrían derivar en hospitalizaciones e incapacidades permanentes. Al crear entornos recreativos más seguros, se fomenta la confianza de las familias guatemaltecas en la infraestructura turística del país.

Aporte del ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) mediante la automatización de la seguridad en transporte electromecánico:

El ODS 9 promueve la modernización de la infraestructura y el fomento de la innovación tecnológica sustentable. Al integrar tecnología de control autónomo con microcontroladores y sensores en atracciones mecánicas ya existentes, se demuestra cómo la industria del entretenimiento en Guatemala puede innovar mediante sistemas inteligentes de seguridad que elevan el estándar operacional del parque (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA], 2024). Este tipo de desarrollo impulsa la ingeniería local mediante la implementación de soluciones con componentes accesibles. Además, posiciona la tecnología nacional a la vanguardia en el diseño de atracciones mecánicas automatizadas.

Viabilidad de escalamiento e integración con la infraestructura técnica del

IRTRA Petapa: El módulo *AstroGuard Sentinel* está diseñado de manera modular y de bajo coste. Esto facilita que el parque pueda replicar el montaje del casco centinela a lo largo de los rieles y vagones de múltiples atracciones sin tener que modificar severamente la infraestructura actual (Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA], 2024). Su diseño versátil permite escalar el sistema de monitoreo perimetral a otros juegos mecánicos del parque en el futuro. La

facilidad de mantenimiento de sus partes electrónicas asegura que las reparaciones sean rápidas y económicas para la administración. Por todo esto, la propuesta constituye una inversión sostenible y técnicamente factible para el parque recreativo

Referencias

Referencias

(s.f.).

Arduino. (2023). *Arduino UNO Rev3 technical specifications*. Obtenido de Arduino Official Store:
<https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>

ASTM International. (2025). *ASTM F2291-25c: Standard practice for design of amusement rides and devices*. Obtenido de ANSI Webstore: <https://blog.ansi.org/ansi/astm-f2291-25-standard-practice-amusement-rides/>

Ersa Electronics. (2025). *HC-SR04 ultrasonic sensor: Working, wiring, datasheet*. Obtenido de Ersa Electronics Blog:
<https://www.ersaelectronics.com/blog/hc-sr04-ultrasonic-distance-sensor>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala [IRTRA]. (2024). *Parque de atracciones Mundo Petapa*. Obtenido de IRTRA Guatemala: <https://irtra.org.gt/parques/mundo-petapa/>

International Organization for Standardization [ISO]. (2023). *ISO 13849-1:2023 Safety of machinery — Safety-related parts of control systems — Part 1: General principles for design*. Obtenido de ANSI Blog: <https://blog.ansi.org/ansi/iso-13849-1-2023-safety-of-machinery/>

Reconoyez. (2024). *Passive infrared motion sensors: A comprehensive guide*. Obtenido de Reconeyez Knowledge Base:
<https://reconeyez.com/knowledgebase/passive-infrared-detector/>

Robocraze. (2023). *PIR sensor working principle and applications*. Obtenido de Robocraze Electronics:
<https://robocraze.com/blogs/post/pir-sensor-working-principle>